参考解答 01—06

01. 在图上圈出 A、$A-\varepsilon$、$A+\varepsilon$ 和 N，再选择。
①ε 表示（　）：A. 项与极限值的允许误差；B. 数列的项数。
②N 表示（　）：A. 数列的极限值；B. 保证后续项满足误差要求的下标界限。
③要保证的是（　）：A. 某一个 $n>N$ 的项；B. 所有 $n>N$ 的项。

①A；②B；③B。N是下标界限，不是极限值。

02. 对 $a_n=1/n$，若要求所有 $n>N$ 满足 $|a_n|<0.01$，可取 $N=$ _____。对 $a_n=1/n^2$，同样的要求可取 $N=$ _____。

可取100和10；$n>100$推出$1/n<0.01$，$n>10$推出$1/n^2<0.01$。取法不唯一。

03. 用定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$，依次填空：
①任取 $\varepsilon>0$，由 $1/n^2<\varepsilon$ 得 $n>$ _____；
②选取正整数 $N\geq$ _____；
③当 $n>N$ 时，$|1/n^2-0|=1/n^2<$ _____ $\leq\varepsilon$。

①$1/\sqrt{\varepsilon}$；②$1/\sqrt{\varepsilon}$；③$1/N^2$。取满足此条件的正整数 N，即可对所有 $n>N$ 保证 $1/n^2<1/N^2\leq\varepsilon$。

04. 根据图像选择：
①δ 控制（　）：A. 输入 x 离 x_0 的距离；B. 输出离 A 的距离。
②ε 控制（　）：A. 输入离 x_0 的距离；B. 输出 $f(x)$ 离 A 的距离。
③$0<|x-x_0|<\delta$ 排除了（　）：A. $x=x_0$；B. $f(x)=A$。
④函数在 x_0 处必须有定义吗？答：_____。

①A；②B；③A；④不必。

05. 对 $f(x)=2x$、$x_0=2$、$A=4$：$|f(x)-4|=$ _____。若要求误差小于0.1，可取 $\delta=$ _____；对任意 $\varepsilon>0$，可取 $\delta=$ _____。

$2|x-2|$；0.05；$\varepsilon/2$。

06. 将函数极限定义各写一遍：①中文（当……时，都有……）；②英文（for all …, there exists … such that … if …）；③含 $\forall,\exists,\text{s.t.},\text{if}$ 的数学表述。

中文：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。
英文：For all $\varepsilon>0$, there exists $\delta>0$ such that $|f(x)-A|<\varepsilon$ if $0<|x-x_0|<\delta$.
数学：$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \text{s.t.}\ |f(x)-A|<\varepsilon\ \text{if}\ 0<|x-x_0|<\delta.$

参考解答 07—12

07. 填空：要用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，需对任意 $\varepsilon>0$，找到 $\delta>0$，使 $0<|x|<\delta$ 时都有 $\left|\dfrac{\sin x}{x}-1\right|<$ _____。

ε。

08. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$、$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，且 A,B 都是有限数，填空：
① $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=$ _____；② $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=$ _____；
③ $\lim\limits_{n\to\infty}(a_nb_n)=$ _____；④当 _____ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n/b_n=$ _____。

$A+B$；$A-B$；AB；$B\neq 0$；A/B。

09. 计算：① $\lim\limits_{n\to\infty}(3-2/n+1/n^2)$；② $\lim\limits_{n\to\infty}(2n+1)/(n+3)$。

①3。②分子、分母同除以 n，得到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+1/n}{1+3/n}=2$。

10. 计算：①$\lim\limits_{x\to 2}(x^2+1)/(x+1)$；②$\lim\limits_{x\to 1}(x^3-1)/(x^2-1)$。

①$5/3$；②对$x\neq 1$约去$x-1$，得$(x^2+x+1)/(x+1)\to 3/2$，分母极限2。

11. 计算 $\lim\limits_{x\to 4}(\sqrt{x}-2)/(x-4)$。

有理化得 $1/(\sqrt{x}+2)$，极限为 $1/4$。

12. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2-2n+1}{2n^2+n-4}$。

分子、分母同除以 n^2，得 $\dfrac{3-2/n+1/n^2}{2+1/n-4/n^2}\to\dfrac{3}{2}$。

参考解答 13—18

13. 计算 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+1}{x^2-1}$。

对 $x\neq -1$ 且充分靠近 -1 的 x，原式化为 $\dfrac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)(x-1)}=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$，极限为 $-\dfrac{3}{2}$。

14. 用换元法计算 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$。令 $t=x-2$，填空：

①$x=$ _____；$x\to 2$ 时 $t\to$ _____；

②原式化为 _____（$t\neq 0$）；

③原极限为 _____。

①$t+2$；0。②$t+4$。③$4$。换元后 $\dfrac{(t+2)^2-4}{t}=t+4$，故原极限为 $\lim\limits_{t\to 0}(t+4)=4$。

15. 用换元法计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+3x)^2-1}{x}$。令 $t=3x$，填空：

①$x=$ _____；$x\to 0$ 时 $t\to$ _____；

②原式化为 _____（$t\neq 0$）；

③原极限为 _____。

①$t/3$；0。②$3(2+t)$。③$6$。换元后分母为 $t/3$，所以 $\dfrac{(1+t)^2-1}{t/3}=3(2+t)$。

原极限为 $\lim\limits_{t\to 0}3(2+t)=6$。

16. 用换元法计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$。令 $t=\sqrt{1+x}-1$，填空：

①$x=$ _____；$x\to 0$ 时 $t\to$ _____；

②原式化为 _____（$t\neq 0$）；

③原极限为 _____。

①$t(t+2)$；0。②$1/(t+2)$。③$1/2$。当 $x>-1$ 时，$|t|=\dfrac{|x|}{\sqrt{1+x}+1}\le |x|$，所以 $x\to 0$ 时 $t\to 0$。又 $x=t(t+2)$，原极限为 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{t+2}=\dfrac{1}{2}$。

17. 填空：

①数列满足 $a_n\le b_n\le c_n$（$n>N_0$），且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}c_n=A$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=$ _____；

②在 x_0 的某个去心邻域内有 $f(x)\le g(x)\le h(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}h(x)=A$，

则 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=$ _____。

①A；②A。

18. 求：①$\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n/n$；②$\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin(1/x)$。分别写出上下界，再使用定理。

①$-1/n\le (-1)^n/n\le 1/n$，极限0。②$-x^2\le x^2\sin(1/x)\le x^2$（$x\neq 0$），极限0。

参考解答 19—23

19. 在图上用三种颜色标出 $\sin x$、x、$\tan x$ 对应的线段或圆弧。填空：弧长公式为 _____；单位圆中 $r=$ _____、$\theta=$ _____，故弧长为 _____。

$s=r\theta$；$r=1$、$\theta=x$且用弧度，故$s=x$。蓝色为$\sin x$、绿色为弧长x、橙色为$\tan x$。

20. 当 $0<x<\pi/2$ 时，依次填空：
①由图得 _____ $<$ _____ $<$ _____；
②三者同除以正数 $\sin x$，得到 _____；
③取倒数并整理，得到 _____。

①$\sin x<x<\tan x$；②$1<x/\sin x<1/\cos x$；③$\cos x<\sin x/x<1$。

21. 已知当 $x\to 0$ 时，$\cos x\to$ _____。由两边夹定理，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=$ _____。这里角度单位为 _____。

1；1；弧度。讲义本节末尾的折叠注给出了正负两个方向的完整证明。

22. 选做：计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$。令 $t=3x$，把原式改写成常数乘 $\sin t/t$，再求极限。

令 $t=3x$，则 $x=t/3$，且 $x\to 0$ 时 $t\to 0$。所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}=\lim\limits_{t\to 0}3\dfrac{\sin t}{t}=3$。

23. 半径为 r 的圆，内接正 n 边形面积为 $A_n=\dfrac{nr^2}{2}\sin\dfrac{2\pi}{n}$。依次填空：
①$A_n=\pi r^2\times$ _____；
②当 $n\to\infty$ 时，$2\pi/n\to$ _____；
③$S=\lim\limits_{n\to\infty}A_n=$ _____。

①$\dfrac{\sin(2\pi/n)}{2\pi/n}$；②$0$；③$\pi r^2$。令 $t_n=2\pi/n$，则 $t_n\to 0$，由重要极限可得 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=\pi r^2$。